



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119666020 A

(43) 申请公布日 2025. 03. 21

(21) 申请号 202411730515.7

G01C 21/16 (2006.01)

(22) 申请日 2024.11.28

(71) 申请人 南昌阿波罗智能科技有限公司

地址 330013 江西省南昌市临空经济区秀
先路999号技术协同创新园2-6#7层

(72) 发明人 雷京超 李康

(74) 专利代理机构 北京鸿德海业知识产权代理
有限公司 11412

专利代理师 孟繁琦

(51) Int. Cl.

G01C 25/00 (2006.01)

G01S 13/86 (2006.01)

G01S 17/86 (2020.01)

G01S 7/40 (2006.01)

G01S 7/497 (2006.01)

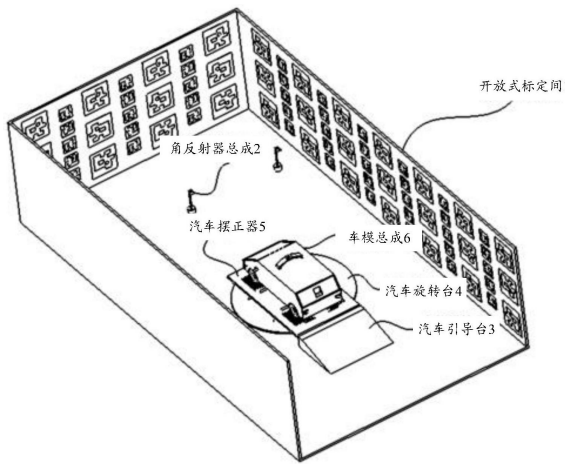
权利要求书3页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

多传感器标定系统与多传感器的外参标定
方法

(57) 摘要

本公开提供一种多传感器标定系统与多传感器的外参标定方法、电子设备与可读存储介质,涉及自动驾驶、智慧交通等人工智能技术领域。多传感器标定系统包括开放式标定间、角反射器总成、汽车旋转台与车模总成,车模总成上包括待标定相机、待标定激光雷达、待标定毫米波雷达与惯性测量单元。多传感器的外参标定方法包括:获取所述多传感器标定系统中汽车旋转台的运动状态,所述运动状态为静止状态与旋转状态中的一种;根据所述运动状态,对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定。本公开基于多传感器标定系统中汽车旋转台的运动状态,对多传感器标定系统中车模总成上的不同传感器进行外参标定,能够提升标定效率与标定准确性。



1. 一种多传感器标定系统, 包括开放式标定间、角反射器总成、汽车旋转台与车模总成, 所述车模总成上包括待标定相机、待标定激光雷达、待标定毫米波雷达与惯性测量单元;

所述角反射器总成、所述汽车旋转台与所述车模总成位于所述开放式标定间中;

其中, 所述开放式标定间中包括标定图像, 所述标定图像用于对所述待标定相机的外参进行标定;

所述角反射器总成包括预设数量的角反射器, 用于结合所述惯性测量单元, 对所述待标定毫米波雷达的外参进行标定;

所述汽车旋转台承载所述车模总成, 用于通过旋转并结合所述惯性测量单元, 对所述待标定激光雷达的外参进行标定。

2. 根据权利要求1所述的系统, 还包括汽车引导台,

所述汽车引导台位于所述开放式标定间中, 用于引导所述车模总成行驶到所述汽车旋转台。

3. 根据权利要求1所述的系统, 还包括汽车摆正器,

所述汽车摆正器位于所述汽车旋转台之上, 包括轮胎预置位与轮胎摆正器, 用于将所述车模总成摆放到所述汽车旋转台上的中间位置。

4. 根据权利要求1所述的系统, 其中, 所述角反射器总成设置于所述开放式标定间的正前方, 所述角反射器总成中两个相邻角反射器之间的距离为预设距离。

5. 一种多传感器的外参标定方法, 包括:

获取所述多传感器标定系统中汽车旋转台的运动状态, 所述运动状态为静止状态与旋转状态中的一种;

根据所述运动状态, 对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定;

其中, 所述多传感器标定系统为权利要求1-4中的任一项系统。

6. 根据权利要求5所述的方法, 其中, 所述根据所述运动状态, 对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定包括:

响应于确定所述运动状态为静止状态, 对所述车模总成上的待标定相机和/或待标定毫米波雷达进行外参标定。

7. 根据权利要求5所述的方法, 其中, 所述根据所述运动状态, 对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定包括:

响应于确定所述运动状态为旋转状态, 对所述车模总成上的待标定激光雷达进行外参标定。

8. 根据权利要求5所述的方法, 其中, 所述根据所述运动状态, 对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定包括:

响应于确定所述运动状态为第一静止状态, 对所述车模总成上的待标定相机进行外参标定;

在完成标定所述待标定相机的外参之后, 响应于确定所述运动状态为旋转状态, 对所述车模总成上的待标定激光雷达进行外参标定;

在完成标定所述待标定激光雷达的外参之后, 响应于确定所述运动状态为第二静止状

态,对所述车模总成上的待标定毫米波雷达进行外参标定;

其中,所述第一静止状态为处于所述旋转状态之前的静止状态,所述第二静止状态为处于所述旋转状态之后的静止状态。

9. 根据权利要求6或者8所述的方法,其中,所述对所述车模总成上的待标定相机进行外参标定包括:

获取在静止过程中所述待标定相机所采集的对应所述多传感器标定系统中标定图像的图像数据;

获取在静止过程中所述车模总成上的待标定激光雷达所采集的对应所述标定图像的第一点云数据;

根据所述图像数据与所述第一点云数据,对所述待标定相机进行外参标定。

10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述根据所述图像数据与所述第一点云数据,对所述待标定相机进行外参标定包括:

从所述图像数据中提取相机特征角点;

从所述第一点云数据中提取激光雷达特征角点;

根据所述相机特征角点与所述激光雷达特征角点,得到所述待标定相机的外参标定结果。

11. 根据权利要求7或者8所述的方法,其中,所述对所述车模总成上的待标定激光雷达进行外参标定包括:

获取在旋转过程中所述待标定激光雷达所采集的第一轨迹数据;

获取在旋转过程中所述车模总成上的惯性测量单元所采集的第二轨迹数据;

根据所述第一轨迹数据与所述第二轨迹数据,得到所述待标定激光雷达的外参标定结果。

12. 根据权利要求6或者8所述的方法,其中,所述对所述车模总成上的待标定毫米波雷达进行外参标定包括:

获取在静止过程中所述待标定毫米波雷达针对所述多传感器标定系统中的角反射器总成所采集的第二点云数据;

获取在静止过程中所述车模总成上的惯性测量单元所采集的航向数据;

根据所述第二点云数据与所述航向数据,对所述待标定毫米波雷达进行外参标定。

13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述根据所述第二点云数据与所述航向数据,对所述待标定毫米波雷达进行外参标定包括:

根据所述第二点云数据中对应所述角反射器总成中各个角反射器的特征点,得到对应所述待标定毫米波雷达的第一航向角;

根据所述航向数据,得到对应所述惯性测量单元的第二航向角;

根据所述第一航向角与所述第二航向角,得到所述待标定毫米波雷达的外参标定结果。

14. 一种电子设备,包括:

至少一个处理器;以及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处

理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求5-13中任一项所述的方法。

15.一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使所述计算机执行权利要求5-13中任一项所述的方法。

16.一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求5-13中任一项所述的方法。

多传感器标定系统与多传感器的外参标定方法

技术领域

[0001] 本公开涉及计算机技术领域,尤其涉及自动驾驶、智慧交通等人工智能技术领域。提供了一种多传感器标定系统与多传感器的外参标定方法、电子设备与可读存储介质。

背景技术

[0002] 现有技术在进行传感器的外参标定时,通常采用的方式是针对不同的传感器进行单独标定,因此需要变换与不同传感器所对应的标定场地,来实现对不同的传感器的外参进行分别标定的目的。因此,现有技术存在标定步骤复杂、标定效率较低等问题。

发明内容

[0003] 根据本公开的第一方面,提供了一种多传感器标定系统,包括开放式标定间、角反射器总成、汽车旋转台与车模总成,所述车模总成中包括待标定相机、待标定激光雷达、待标定毫米波雷达与惯性测量单元;所述角反射器总成、所述汽车旋转台与所述车模总成位于所述开放式标定间中;其中,所述开放式标定间中包括标定图像,所述标定图像用于对所述待标定相机的外参进行标定;所述角反射器总成包括预设数量的角反射器,用于结合所述惯性测量单元,对所述待标定毫米波雷达的外参进行标定;所述汽车旋转台承载所述车模总成,用于通过旋转并结合所述惯性测量单元,对所述待标定激光雷达的外参进行标定。

[0004] 根据本公开的第二方面,提供了一种多传感器的外参标定方法,包括:获取所述多传感器标定系统中汽车旋转台的运动状态,所述运动状态为静止状态与旋转状态中的一种;根据所述运动状态,对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定。

[0005] 根据本公开的第三方面,提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如上所述的方法。

[0006] 根据本公开的第四方面,提供了一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使所述计算机执行如上所述的方法。

[0007] 根据本公开的第五方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现如上所述的方法。

[0008] 应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本公开的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

附图说明

[0009] 附图用于更好地理解本方案,不构成对本公开的限定。其中:

[0010] 图1是根据本公开第一实施例的示意图;

[0011] 图2是根据本公开第二实施例的示意图;

[0012] 图3是根据本公开第三实施例的示意图；

[0013] 图4是用来实现本公开实施例的多传感器的外参标定方法的电子设备的框图。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对本公开的示范性实施例做出说明,其中包括本公开实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本公开的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和机构的描述。

[0015] 图1是根据本公开第一实施例的示意图。如图1所示,本实施例的多传感器标定系统,由开放式标定间1、角反射器总成2、汽车引导台3、汽车旋转台4、汽车摆正器5与车模总成6所构成;其中,车模总成6中包括待标定相机、待标定激光雷达与待标定毫米波雷达等待标定的传感器,以及惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)。

[0016] 在本实施例中,开放式标定间1的三面墙壁(前方墙壁、左侧墙壁与右侧墙壁)上设置有多张标定图像;本实施例中的标定图像可以为二维码图像,即本实施例使用二维码图像对相机的外参进行标定。

[0017] 另外,本实施例的开放式标定间1的上方还可以设置透明玻璃,以适应在雨、雪等天气情况下进行多传感器的外参标定。

[0018] 在本实施例中,角反射器总成2由预设数量的角反射器所组成,且两个相邻角反射器之间的距离为预设距离;其中,本实施例中的预设数量可以为3。

[0019] 在本实施例中,角反射器总成2设置于开放式标定间1中,例如将角反射器总成2设置于开放式标定间1中的正前方,以确保角反射器总成2处于车模总成6中的传感器的视野范围内。

[0020] 在本实施例中,汽车引导台3设置于开放式标定间1中,用于引导车模总成6通过汽车引导台5的斜坡行驶到汽车旋转台4。

[0021] 在本实施例中,汽车旋转台4设置于开放式标定间1中,用于承载车模总成6,并可以按照所设定的旋转速度和/或旋转时间进行旋转;可以理解的是,汽车旋转台4可以设置于开放式标定间1的中心位置。

[0022] 在本实施例中,汽车摆正器5设置于汽车旋转台4之上,用于将车模总成6摆放在汽车旋转台4上的中间位置,汽车摆正器5的中心与汽车旋转台4的中心相重合。

[0023] 在本实施例中,汽车摆正器5包括轮胎预置位(前轮预置位、后轮预置位)与轮胎摆正器(前轮摆正器与后轮摆正器)。

[0024] 具体地,本实施例中的车模总成6在通过汽车引导台3移至汽车旋转台4上之后,由汽车摆正器5将车模总成6的四轮,放置于轮胎预置位之上,并通过轮胎摆正器,将车模总成6推至汽车旋转台4的中间,使得车模总成6面向开放式标定间1的正前方。

[0025] 在本实施例中,车模总成6位于汽车旋转台4之上;车模总成6为根据所要标定的车辆制作得到的,其与所要标定的车辆具有相同的外形、相同的大小、以及相同的传感器(相同的传感器类型、相同的传感器位置等)。

[0026] 在本实施例中,车模总成6包括相机总成(即待标定相机)、激光雷达总成(即待标定激光雷达)、毫米波雷达总成(即待标定毫米波雷达)以及IMU。

[0027] 图2是根据本公开第二实施例的示意图。如图2所示,本实施例的多传感器的外参标定方法,具体包括如下步骤:

[0028] S201、获取所述多传感器标定系统中汽车旋转台的运动状态,所述运动状态为静止状态与旋转状态中的一种;

[0029] S202、根据所述运动状态,对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定。

[0030] 本实施例的多传感器的外参标定方法,根据多传感器标定系统中汽车旋转台的运动状态,来对多传感器标定系统中车模总成上的相应传感器进行外参标定,由于汽车旋转台能够同时提供静止状态与旋转状态,无需再进行标定场地的变换,因此能够实现在多传感器标定系统所提供的开放式标定间内,对不同的传感器进行外参标定的目的,从而提升多传感器的外参标定效率。

[0031] 可以理解的是,本实施例在基于多传感器标定系统进行多传感器的外参标定时,已通过多传感器标定系统的汽车引导台与汽车摆正器,将车模总成准确地摆放到汽车旋转台上,使得摆放到汽车旋转台上的车模总成面向开放式标定间的正前方。

[0032] 本实施例在执行S201时,可以在确定汽车旋转台处于静止时,获取静止状态作为汽车旋转台的运动状态;可以在确定汽车旋转台处于旋转时,获取旋转状态作为汽车旋转台的运动状态。

[0033] 在本实施例中,可以通过向汽车旋转台发送指令或者直接对汽车旋转台进行操作的方式,来控制汽车旋转台按照预设速度和/或按照预设时长开始旋转,从而使得汽车旋转台的运动状态由静止状态变换为旋转状态。

[0034] 本实施例在执行S201获取运动状态之后,执行S202根据运动状态,对多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定。

[0035] 在本实施例中,不同的运动状态对应不同的目标传感器,例如在静止状态时,目标传感器为待标定相机和/或待标定毫米波雷达;在旋转状态时,目标传感器为待标定激光雷达。

[0036] 因此,本实施例在执行S202根据运动状态,对多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定时,可以采用的实现方式为:响应于确定运动状态为静止状态,对车模总成上的待标定相机和/或待标定毫米波雷达进行外参标定。

[0037] 另外,本实施例在执行S202根据运动状态,对多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定时,还可以采用以下实现方式:响应于确定运动状态为旋转状态,对车模总成上的待标定激光雷达进行外参标定。

[0038] 也就是说,本实施例在汽车旋转台处于静止时,对车模总成上的待标定相机和/或待标定毫米波雷达进行标定,而在汽车旋转台处于旋转时,对车模总成上的待标定毫米波雷达进行标定,从而实现根据不同的运动状态来对不同的传感器进行外参标定的目的,能够提升不同传感器的外参标定准确性。

[0039] 对于本实施例中不同传感器的具体外参标定过程,将在下文进行详细描述。

[0040] 图3是根据本公开第三实施例的示意图。如图3所示,本实施例在执行S202“根据所述运动状态,对所述多传感器标定系统中车模总成上的目标传感器进行外参标定”时,还可以包括如下步骤:

[0041] S301、响应于确定所述运动状态为第一静止状态,对所述车模总成上的待标定相机进行外参标定;

[0042] S302、在完成标定所述待标定相机的外参之后,响应于确定所述运动状态为旋转状态,对所述车模总成上的待标定激光雷达进行外参标定;

[0043] S303、在完成标定所述待标定激光雷达的外参之后,响应于确定所述运动状态为第二静止状态,对所述车模总成上的待标定毫米波雷达进行外参标定。

[0044] 也就是说,本实施例根据多传感器标定系统中汽车旋转台所对应的不同运动状态,来实现依次对车模总成上的待标定相机、待标定激光雷达与待标定毫米波雷达进行外参标定的目的,且通过汽车旋转台在开始旋转之前(即第一静止状态)、旋转过程中(即旋转状态)以及结束旋转之后(即第二静止状态)这一连续的运动过程来标定各个传感器的外参,还能够提升传感器外参的标定效率与标定准确性。

[0045] 在本实施例中,第一静止状态为处于旋转状态之前的静止状态,第二静止状态为处于旋转状态之后的静止状态。

[0046] 具体地,本实施例在执行S301对车模总成上的待标定相机进行外参标定时,可以采用的实现方式为:获取在静止过程中待标定相机所采集的对应多传感器标定系统中标定图像的图像数据;获取在静止过程中车模总成上的待标定激光雷达所采集的对应标定图像的第一点云数据;根据所获取的图像数据与第一点云数据,对待标定相机进行外参标定;本实施例中的标定图像位于多传感器标定系统中的开放式标定间。

[0047] 也就是说,本实施例在汽车旋转台处于第一静止状态(即未开始旋转之前)时,通过待标定相机所采集的图像数据与待标定激光雷达所采集的第一点云数据,来得到待标定相机的外参标定结果;其中,本实施例执行S301得到的外参标定结果,具体为待标定相机相对于待标定激光雷达的外参(例如旋转矩阵)。

[0048] 其中,本实施例在执行S301根据所获取的图像数据与第一点云数据,对待标定相机进行外参标定时,可以采用的实现方式为:从图像数据中提取相机特征角点;从第一点云数据中提取激光雷达特征角点;根据所提取的相机特征角点与激光雷达特征角点,得到待标定相机的外参标定结果。

[0049] 上述实施例中执行S202对待标定相机进行外参标定的过程与本实施例执行S301对待标定相机进行外参标定的过程类似。

[0050] 本实施例在执行S301对待标定相机进行外参标定之后,执行S302在完成标定待标定相机的外参之后,响应于确定运动状态为旋转状态,对车模总成上的待标定激光雷达进行外参标定。

[0051] 具体地,本实施例在执行S302对车模总成上的待标定激光雷达进行外参标定时,可以采用的实现方式为:获取在旋转过程中待标定激光雷达所采集的第一轨迹数据;获取在旋转过程中车模总成上的惯性测量单元所采集的第二轨迹数据;根据所获取的第一轨迹数据与第二轨迹数据,得到待标定激光雷达的外参标定结果。

[0052] 也就是说,本实施例在完成待标定相机外参的标定之后,可以控制汽车旋转台开始旋转,从而获取在旋转过程中由待标定激光雷达与惯性测量单元所采集的轨迹数据,进而使用所获取的轨迹数据对待标定激光雷达进行外参标定。

[0053] 在本实施例中,可以通过发送指令或者直接操作汽车旋转台的方式,来控制汽车

旋转台按照预设速度和/或预设时长进行旋转,从而使得汽车旋转台处于旋转状态,从而获取车模总成在旋转过程中由相应传感器所采集的轨迹数据。

[0054] 本实施例在执行S302时,可以采用现有的Lidar_IMU标定算法,根据第一轨迹数据与第二轨迹数据,来得到待标定激光雷达的外参标定结果;本实施例执行S302所得到的外参标定结果,具体为待标定激光雷达相对于惯性测量单元的外参(例如旋转矩阵和/或平移参数)。

[0055] 述实施例中执行S202对待标定激光雷达进行外参标定的过程与本实施例执行S302对待标定激光雷达进行外参标定的过程类似。

[0056] 本实施例在执行S302对待标定激光雷达进行外参标定之后,执行S303在完成标定待标定激光雷达的外参之后,响应于确定运动状态为第二静止状态,对车模总成上的待标定毫米波雷达进行外参标定。

[0057] 可以理解的是,本实施例中的车模总成在汽车旋转台停止旋转,并处于第二静止状态时,可以面向开放式标定间的正前方。

[0058] 具体地,本实施例在执行S303对车模总成上的待标定毫米波雷达进行外参标定时,可以采用的实现方式为:获取在静止过程中待标定毫米波雷达针对多传感器标定系统中的角反射器总成所采集的第二点云数据;获取在静止过程中车模总成上的惯性测量单元采集的航向数据;根据所获取的第二点云数据与航向数据,对待标定毫米波雷达进行外参标定。

[0059] 也就是说,本实施例在完成待标定激光雷达外参的标定之后,汽车旋转台逐渐停止旋转,从而在确定汽车旋转台变为静止之后,根据由待标定毫米波雷达针对角反射器总成所采集的第二点云数据与惯性测量单元所采集的航向数据,来对待标定毫米波雷达进行外参标定。

[0060] 其中,本实施例在执行S303根据所获取的第二点云数据与航向数据,对待标定毫米波雷达进行外参标定时,可以采用的实现方式为:根据第二点云数据中对应角反射器总成中各个角反射器的特征点,得到对应待标定毫米波雷达的第一航向角;根据航向数据,得到对应惯性测量单元的第二航向角;根据第一航向角与第二航向角,得到待标定毫米波雷达的外参标定结果;其中,本实施例执行S303所得到的外参标定结果,具体为待标定毫米波雷达与惯性测量单元之间的航向角偏差。

[0061] 由于本实施例中的航向数据是在车模总成上的惯性测量单元由旋转变为静止之后所获取的,因此本实施例在静止过程中所获取的航向数据会更加准确,进而提升所得到的待标定毫米波雷达的外参标定结果的准确性。

[0062] 本实施例的多传感器的外参标定方法基于所搭建的多传感器标定系统进行,在汽车旋转台的一个连续运行过程(开始旋转之前、旋转过程中、结束旋转之后)中,依次对车模总成上的多个待标定传感器的外参进行标定,能够提升多传感器的外参标定效率以及外参标定准确性。

[0063] 本公开的技术方案中,所涉及的用户个人信息的获取,存储和应用等,均符合相关法律法规的规定,且不违背公序良俗。

[0064] 根据本公开的实施例,本公开还提供了一种电子设备、一种可读存储介质和一种计算机程序产品。

[0065] 如图4所示,是根据本公开实施例的多传感器的外参标定方法的电子设备的框图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本公开的实现。

[0066] 如图4所示,设备400包括计算单元401,其可以根据存储在只读存储器 (ROM) 402中的计算机程序或者从存储单元408加载到随机访问存储器 (RAM) 403中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM403中,还可存储设备400操作所需的各种程序和数据。计算单元401、ROM402以及RAM403通过总线404彼此相连。输入/输出 (I/O) 接口405也连接至总线404。

[0067] 设备400中的多个部件连接至I/O接口405,包括:输入单元406,例如键盘、鼠标等;输出单元407,例如各种类型的展示器、扬声器等;存储单元408,例如磁盘、光盘等;以及通信单元409,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元409允许设备400通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。

[0068] 计算单元401可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。计算单元401的一些示例包括但不限于中央处理单元 (CPU)、图形处理单元 (GPU)、各种专用的人工智能 (AI) 计算芯片、各种运行机器学习模型算法的计算单元、数字信号处理器 (DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。计算单元401执行上文所描述的各个方法和处理,例如多传感器的外参标定方法。例如,在一些实施例中,多传感器的外参标定方法可被实现为计算机软件程序,其被有形地包含于机器可读介质,例如存储单元408。

[0069] 在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM402和/或通信单元409而被载入和/或安装到设备400上。当计算机程序加载到RAM 403并由计算单元401执行时,可以执行上文描述的多传感器的外参标定方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,计算单元401可以通过其他任何适当的方式 (例如,借助于固件) 而被配置为执行多传感器的外参标定方法。

[0070] 此处描述的系统和技术各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、专用标准产品 (ASSP)、芯片上系统的系统 (SOC)、复杂可编程逻辑设备 (CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。

[0071] 用于实施本公开的方法的程序代码可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程多传感器的外参标定装置的处理器或控制器,使得程序代码当由处理器或控制器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。程序代码可完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器

上执行。

[0072] 在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

[0073] 为了提供与用户的交互,可以在计算机上实施此处描述的系统和技术,该计算机具有:用于向用户展示信息的展示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给计算机。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。

[0074] 可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网。

[0075] 计算机系统可以包括客户端和服务端。客户端和服务端一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务(“Virtual Private Server”,或简称“VPS”)中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。服务器也可以为分布式系统的服务器,或者是结合了区块链的服务器。

[0076] 应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本公开中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本公开公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。

[0077] 上述具体实施方式,并不构成对本公开保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本公开的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本公开保护范围之内。

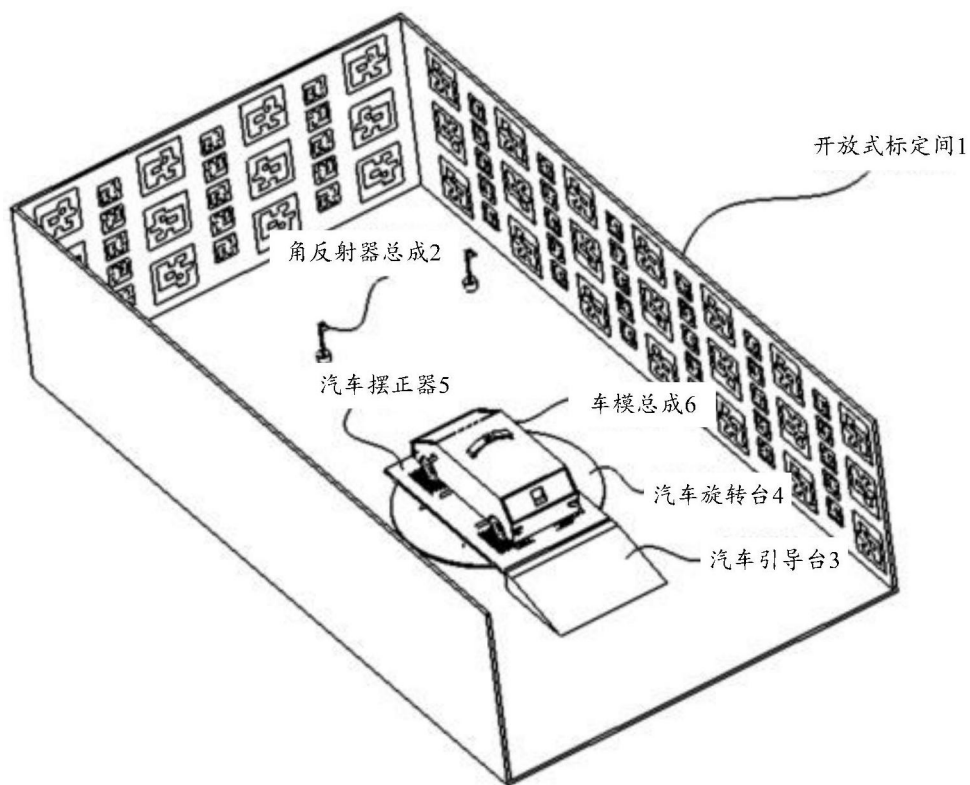


图1

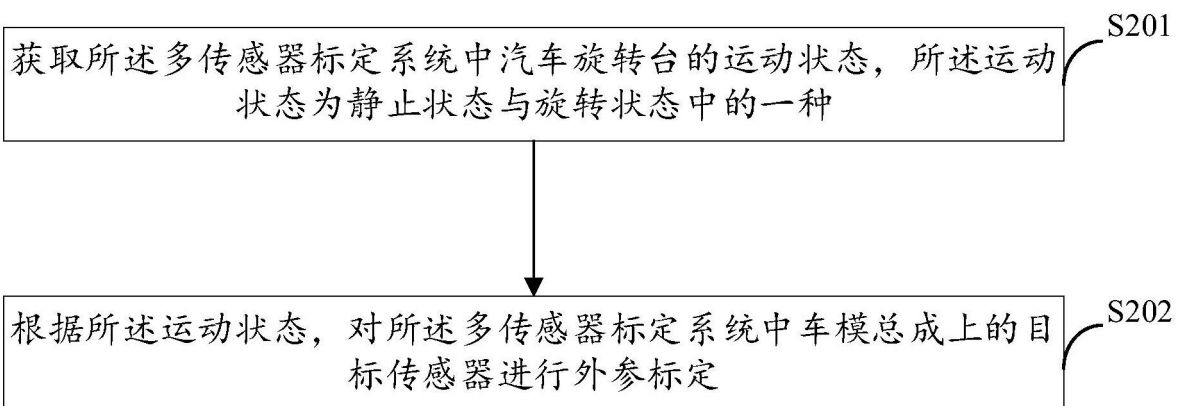


图2

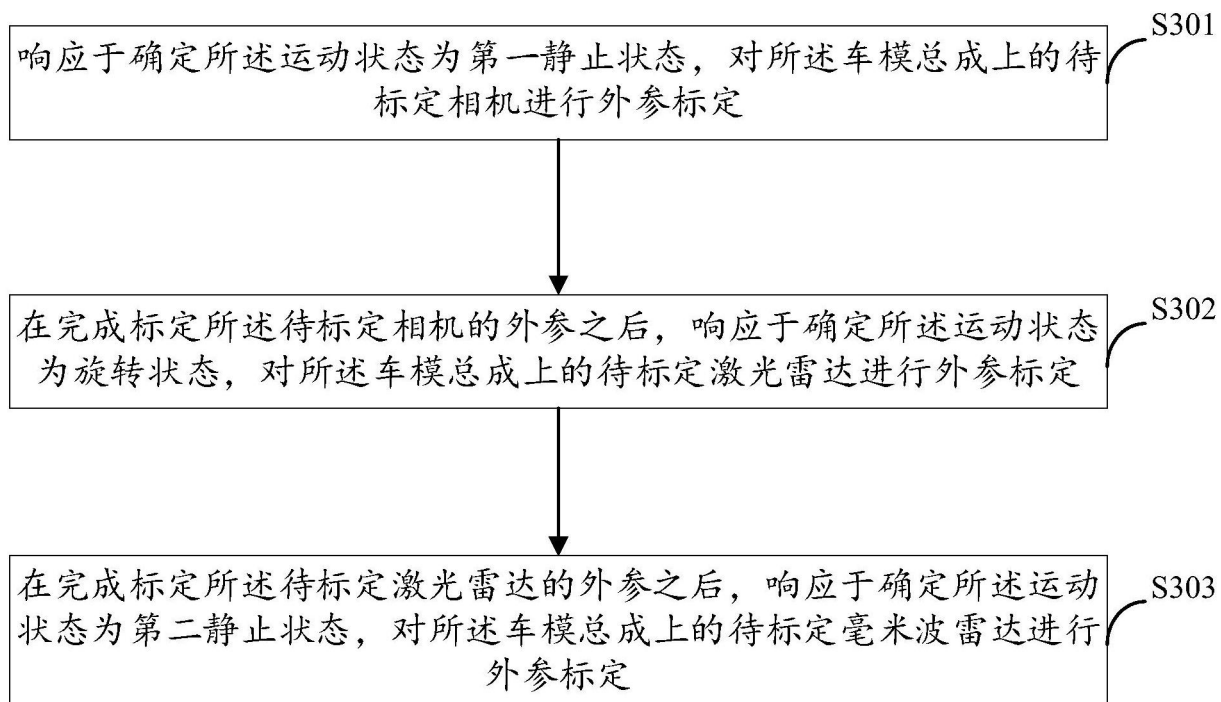


图3

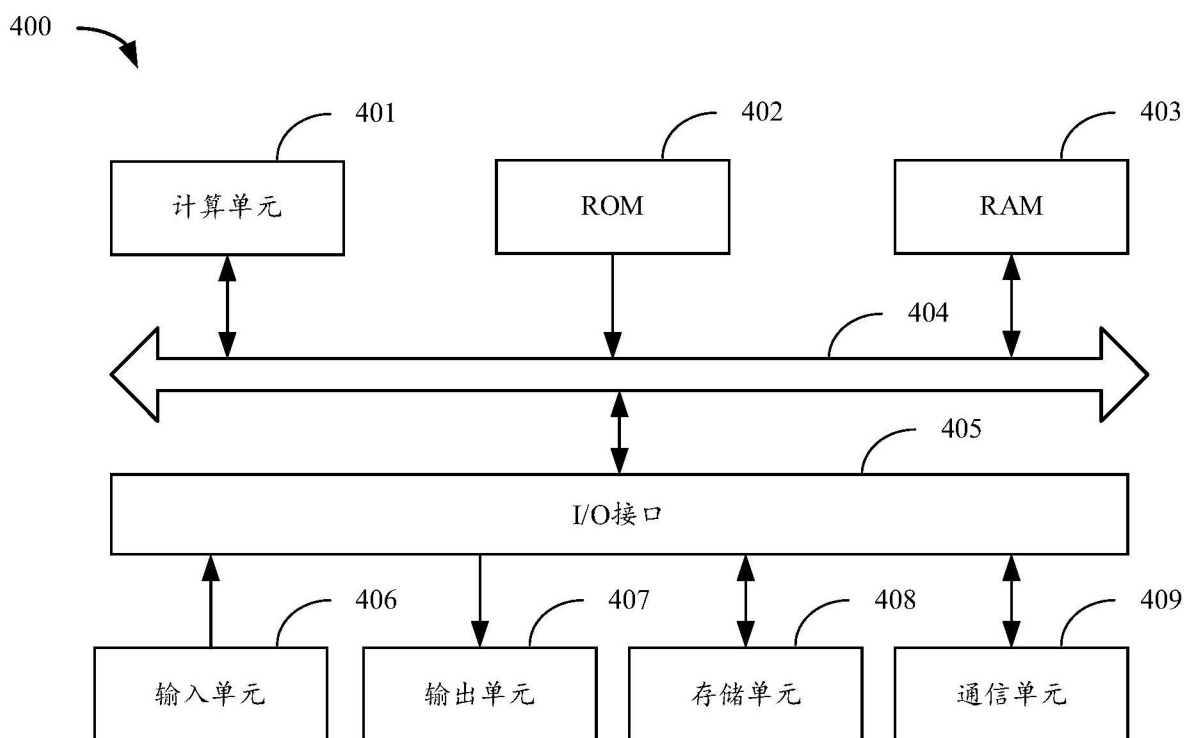


图4